



SYLLABUS

Physics Olympiad

Official Partner:



physics olympiad presented by
Eureka! ITB 2026

Pendahuluan

Silabus ini memuat topik-topik yang menjadi dasar penyusunan soal **Physics Olympiad Eureka! ITB 2026**. Silabus dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai cakupan dan tingkat kedalaman materi yang perlu dipersiapkan oleh peserta. Tingkat kedalaman dan kesulitan setiap topik dapat ditinjau melalui soal-soal Physics Olympiad Eureka! ITB pada tahun-tahun sebelumnya serta soal-soal **Olimpiade Sains Nasional (OSN) Bidang Fisika** dan kompetisi fisika lain yang setara.

Soal-soal yang diujikan dapat memuat konsep, metode, atau fenomena yang tidak tercantum secara eksplisit dalam silabus. Dalam hal tersebut, informasi dan penjelasan yang memadai akan disediakan dalam soal sehingga peserta tidak diharuskan memiliki pengetahuan awal mengenai konsep tersebut. Konsep baru yang diperkenalkan akan berkaitan erat dengan topik-topik dalam silabus dan dapat dipahami serta diterapkan berdasarkan informasi yang diberikan. Dengan demikian, pengetahuan khusus di luar cakupan silabus tidak dimaksudkan menjadi faktor penentu dalam keberhasilan peserta.

Suatu soal dapat menguji lebih dari satu topik dalam silabus secara bersamaan. Peserta diharapkan mampu menghubungkan berbagai konsep, hukum, dan metode dari topik yang berbeda apabila diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan.

Nilai numerik harus dinyatakan menggunakan satuan **SI (*Système international*)** atau satuan lain yang secara resmi diterima untuk digunakan bersama satuan SI, kecuali apabila satuan tertentu dinyatakan secara khusus dalam soal. Konstanta fisika, nilai numerik, atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian soal akan diberikan apabila dianggap tidak bersifat umum atau berpotensi menimbulkan ambiguitas.

Peserta diasumsikan telah familiar dengan fenomena, konsep, hukum, dan metode yang tercantum dalam silabus, serta mampu menggunakannya untuk menganalisis permasalahan secara **logis, kuantitatif, dan kreatif**. Peserta juga diharapkan mampu menghubungkan beberapa konsep dari topik yang berbeda apabila diperlukan dalam penyelesaian suatu permasalahan. Peserta juga diasumsikan memiliki kemampuan matematika yang memadai untuk memformulasikan dan menyelesaikan permasalahan fisika pada tingkat yang sesuai dengan silabus, termasuk aljabar, trigonometri, geometri, vektor, kalkulus, dan analisis grafik, serta konsep matematika lain yang diperlukan.



Disclaimer

*"Silabus ini **tidak dimaksudkan sebagai daftar seluruh konsep yang mungkin/akan muncul dalam soal**, melainkan sebagai batasan utama mengenai kompetensi dan materi yang menjadi dasar penyusunan soal. Oleh karena itu, peserta diharapkan tidak hanya menguasai konsep secara prosedural, tetapi juga memahami prinsip-prinsip fisika yang mendasarinya serta mampu menggunakannya untuk menganalisis permasalahan yang belum pernah ditemui sebelumnya."*

– Panitia Eureka! ITB 2026



Mekanika

1. Matematika untuk Fisika

- Aljabar, Geometri dan Trigonometri
- Bilangan Kompleks dan Fungsi Variabel Kompleks
- Kalkulus Diferensial
- Kalkulus Integral
- Aljabar Linier Elementer
- Analisis Tensor
- Kalkulus Vektor
- Kalkulus Multivariabel
- Kalkulus Variasi
- Deret dan Metode Aproksimasi
- Persamaan Diferensial
- Probabilitas dan Statistika

2. Kinematika

- Gerak Lurus dan Melingkar
- Gerak Projektil
- Gerak dengan Percepatan Tak Konstan
- Gerak Dua Dimensi dan Tiga Dimensi
- Gerak Relatif dan Transformasi Galilean
- Koordinat Polar: Posisi, Kecepatan, Percepatan
- Gerak Melingkar Non-Uniform
- Percepatan Tangensial dan Normal
- Lintasan Parametrik

3. Dinamika Partikel

- Hukum Newton
- Gaya Gesek Statik dan Kinetik
- Gaya Hambat Linier dan Nonlinier
- Sistem Katrol Majemuk
- Sistem Bidang Miring Bergerak
- Kerangka Inersial dan Non-Inersial
- Gaya Fiktif
- Gerak Partikel pada Permukaan Licin
- Kendala atau Batasan dan Hubungan Percepatan



4. Kerja dan Energi

- Kerja oleh Gaya Konstan dan Variabel
- Hukum Kekekalan Energi
- Teorema Kerja–Energi
- Energi Potensial dan Gaya Konservatif
- Energi Kinetik
- Potensial Efektif
- Kestabilan Titik Setimbang
- Daya Sesaat dan Daya Rata-rata
- Energi pada Sistem dengan Gaya Non–konservatif
- Metode Energi untuk Menentukan Lintasan

5. Momentum dan Sistem Partikel

- Momentum Linier dan Impuls
- Hukum Kekekalan Momentum
- Tumbukan Satu dan Dua Dimensi
- Koefisien Restitusi
- Tumbukan Dengan Rotasi
- Sistem Pusat Massa
- Gerak Pusat Massa
- Sistem Massa Berubah
- Persamaan Roket

6. Dinamika Benda Tegar

- Kinematika Rotasi
- Torsi dan Dinamika Rotasi
- Momen Inersia berbagai Distribusi Massa
- Teorema Sumbu Sejajar dan Sumbu Tegak Lurus
- Energi Kinetik Rotasi
- Gerak Menggelinding tanpa Slip
- Momentum Sudut dan Hukum Kekekalan Momentum Sudut
- Tumbukan Eksentrik
- Gerak Gabungan Translasi–Rotasi



7. Statika dan Elastisitas

- Kesetimbangan Gaya dan Torsi
- Titik Berat
- Stabilitas Benda
- Tegangan, Regangan, dan Modulus Elastisitas
- Energi Potensial Elastik
- Lenturan Batang Sederhana
- Sistem Pegas Seri–Paralel

8. Gravitasi dan Gaya Sentral

- Hukum Gravitasi Newton
- Medan dan Potensial Gravitasi
- Hukum Gauss untuk Medan Gravitasi
- Gaya Sentral
- Hukum Kepler
- Orbit Lingkaran, Elips, Parabola, dan Hiperbola
- Persamaan Gerak Radial dan Tangensial
- Persamaan Orbit dan Energi Orbit
- Persamaan Binet
- Eksentrisitas Orbit
- Kecepatan Lepas
- Orbit Terikat dan Tak Terikat
- Sistem Bintang Biner dan Triner

9. Osilasi

- Gerak Harmonik Sederhana
- Sistem Pegas–Massa
- Sistem Bandul
- Osilator Kopel dan Superposisi
- Osilasi Teredam
- Osilasi Terpaksa
- Resonansi Amplitudo dan Fase
- Modus Normal
- Osilator Nonlinier dan Stabilitas Osilasi

Listrik & Magnet

1. Elektrostatika

- Muatan dan Gaya Listrik
- Medan Listrik Diskrit dan Kontinu
- Distribusi Muatan
- Fluks Listrik
- Hukum Gauss untuk Medan Listrik
- Potensial Listrik
- Energi Potensial Sistem Muatan
- Dipol Listrik dan Ekspansi Multipol
- Konduktor Dalam Kesetimbangan Elektrostatik
- Metode Citra untuk Bidang Konduktor
- Persamaan Laplace dan Solusi Potensial

2. Kapasitansi dan Dielektrik

- Kapasitansi
- Kapasitor Keping Sejajar
- Kapasitor Silinder dan Bola
- Energi Tersimpan
- Dielektrik
- Polarisasi
- Kapasitor Berlapis
- Gaya pada Dielektrik
- Kapasitansi Sistem Konduktor Majemuk

3. Rangkaian Arus Searah

- Arus dan Rapat Arus
- Hukum Ohm
- Resistor dan Faktor Pengaruh Resistansi
- GGL dan Hambatan Dalam
- Hukum Kirchhoff
- Analisis Rangkaian Multi-loop
- Jaringan Resistor Simetris
- Metode Node dan Mesh
- Teorema Thévenin dan Norton



4. Rangkaian Dinamis (Transien)

- Pengisian dan Pengosongan Kapasitor
- Rangkaian RC, RL, dan LC
- Rangkaian RLC
- Resonansi Listrik
- Faktor Kualitas Q
- Analisis Energi pada RLC
- Respons Sumber Langkah
- Persamaan Diferensial Rangkaian

5. Magnetostatika

- Gaya Magnetik
- Gerak Partikel Bermuatan
- Medan Magnetik
- Loop Arus
- Solenoida dan Toroida
- Hukum Biot–Savart
- Hukum Ampere
- Momen Dipol Magnet
- Torsi pada Loop Arus
- Potensial Vektor Magnetik

6. Induksi Elektromagnetik

- Fluks Magnet
- Hukum Faraday
- Hukum Lenz
- GGL Induksi
- Induktansi Diri
- Induktansi Mutual
- Gaya Magnet akibat Arus Induksi
- Arus Perpindahan
- Hukum Ampere–Maxwell
- Gelombang Elektromagnetik
- Energi dan Momentum Medan Elektromagnetik

Termodinamika

1. Dasar Termal dan Kalor

- Suhu dan Skala Suhu
- Keseimbangan Termal dan Hukum O Termodinamika
- Pemuaian Zat Padat dan Fluida
- Kalor Jenis dan Kapasitas Kalor
- Kalor Laten
- Asas Black
- Perubahan dan Transisi Fase
- Batas Fase, Titik Kritis, dan Titik Tripel
- Diagram Fase Zat

2. Transfer Kalor dan Radiasi Termal

- Konduksi Kalor
- Hukum Fourier
- Konveksi Kalor
- Konveksi Alami dan Paksa
- Radiasi Termal
- Hukum Stefan–Boltzmann
- Emisivitas, Absorpsivitas, dan Benda Hitam
- Keseimbangan Radiasi dan Suhu Keseimbangan
- Aplikasi Perpindahan Kalor pada Sistem Termal Sederhana

3. Teori Kinetik Gas

- Model Gas Ideal
- Tekanan dari Tumbukan Molekul
- Energi Kinetik Rata–Rata
- Derajat Kebebasan
- Teorema Ekipartisi Energi
- Energi Dalam Gas Monoatomik dan Diatomik
- Kecepatan RMS dan Kecepatan Rata–Rata
- Distribusi Maxwell–Boltzmann
- Lintasan Bebas Rata–Rata
- Hubungan Mikroskopik–Makroskopik



4. Gas Ideal dan Proses Termodinamika

- Persamaan Keadaan Gas Ideal
- Proses Isotermal
- Proses Isobarik
- Proses Isokhorik
- Proses Adiabatik dan Hubungan Poisson
- Diagram P–V, P–T, dan V–T
- Kerja pada Proses Kuasi–Statik
- Ekspansi Bebas dan Pendinginan Adiabatik
- Siklus Termodinamika Sederhana

5. Hukum I Termodinamika

- Energi Dalam
- Kalor dan Kerja Siklus Termodinamika
- Konvensi Tanda Termodinamika
- Kapasitas Kalor pada Tekanan Tetap dan Volume Tetap
- Hubungan Mayer dan Rasio Kapasitas Kalor
- Analisis Energi Berbagai Proses Termodinamika
- Potensial Termodinamika
- Energi Bebas

6. Hukum II Termodinamika dan Entropi

- Pernyataan Kelvin–Planck
- Pernyataan Clausius
- Mesin Kalor dan Efisiensi Termal
- Siklus Carnot
- Siklus Otto
- Entropi dan Prinsip Kenaikan Entropi
- Perubahan Entropi pada Gas Ideal
- Entropi Pencampuran
- Diagram T–S
- Kriteria Spontanitas berdasarkan Entropi dan Energi Bebas
- Proses Ireversibel dan Produksi Entropi

Frequently Asked Questions

1. Apakah siswa SMP/Sederajat diperbolehkan mendaftar Physics Olympiad?

Diperbolehkan.

2. Apakah siswa kelas 12 SMA/Sederajat diperbolehkan mendaftar Physics Olympiad Eureka! ITB 2026?

Diperbolehkan.

3. Apakah peserta yang lolos ke Babak Final wajib hadir langsung di ITB?

Ya. Babak Final & Grand Final diadakan secara offline di Kampus ITB Ganesha, sehingga finalis wajib hadir.

4. Apakah panitia menyediakan akomodasi/transportasi untuk finalis?

Tidak. Panitia tidak menanggung biaya akomodasi dan transportasi finalis, kecuali terdapat perubahan lainnya pada pengumuman resmi.



Narahubung Physics Olympiad Eureka! ITB 2026

Website : eurekaitb.com

Email : officialeurekaitb@gmail.com

Instagram : @eurekaitb

TikTok : @eurekaitb

LinkedIn : EUREKA! ITB

Apabila terdapat pertanyaan mengenai **Physics Olympiad Eureka! ITB 2026**, peserta dapat menghubungi narahubung resmi berikut.

Contact Person 1

Nama : Iata Immanuel Nayaka (Iata)

WhatsApp : +62 877-2512-1290

Contact Person 2

Nama : Silir Angin Kalam Ali (Saka)

WhatsApp : +62 823-1092-3358

Informasi terbaru mengenai **Physics Olympiad Eureka! ITB 2026** juga dapat diakses melalui akun media sosial **Eureka! ITB 2026**. Peserta diharapkan mengikuti akun resmi **Eureka! ITB** untuk memperoleh informasi terkini terkait jadwal, pengumuman, maupun perubahan ketentuan kompetisi.